

**Politechnika
Warszawska**

**Od wymagań do kodu: modele w
języku UML w cyklu**

dr hab. Michał Śmiałek, prof. uczelni

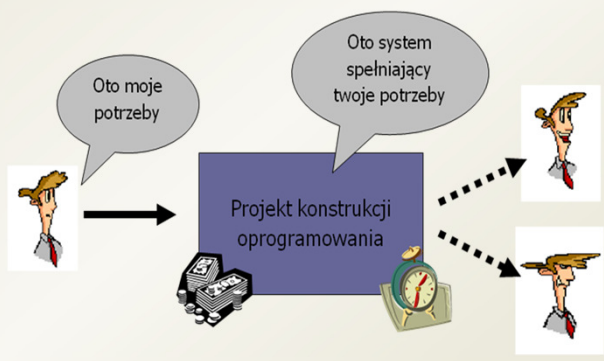
 **Wydział
Elektryczny**
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1DI1306: Modelowanie oprogramowania w języku UML

1

Kryteria powodzenia projektów

- Projekt mieści się w budżecie,
- Projekt mieści się w ramach czasowych (termin zakończenia nie jest przekroczony),
- Dostarczony system spełnia rzeczywiste potrzeby klienta (zadowolony klient).



Politechnika
Warszawska

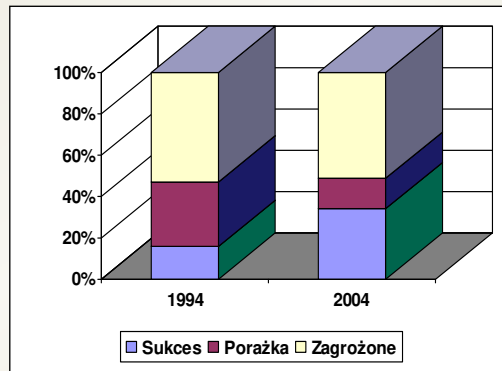
Od wymagań do kodu: modele w języku UML w cyklu

2

2

Raport chaosu

- 34% - odsetek projektów konstrukcji oprogramowania zakończonych sukcesem
- 82% - średnie przekroczenie budżetu projektu w stosunku do planu
- 52% - odsetek spełnienia wymagań
- Konferencja NATO: jest kryzys
- Roger Pressmann: jest choroba przewlekła



3

Analiza i synteza - rozwiązywanie zadań

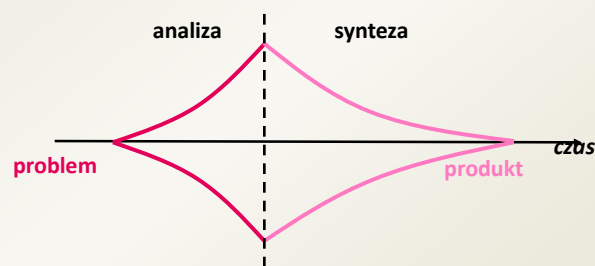
- Naturalny dla człowieka sposób radzenia sobie ze skomplikowanymi zadaniami twórczymi polega na analizie problemu i następnie na jego syntezie.
- Analiza polega na dokładnym zidentyfikowaniu i zrozumieniu problemu (dekompozycja problemu). Z danej całości wyodrębnia się jej elementy i bada się każdy z nich z osobna.
- Synteza pozwala osiągnąć rozwiązanie problemu, poprzez łączenie wielu różnych elementów w jedną całość.



4

Analiza i synteza - wytw. oprogramowania

- Proces wytwarzania oprogramowania definiuje się jako ciąg czynności, które prowadzą od postawienia problemu do wytworzenia systemu oprogramowania poprzez analizę i syntezę.
- Do czynności analitycznych należą: opisanie środowiska, specyfikowanie wymagań.
- Do czynności syntetycznych należą: projektowanie, implementacja, wdrożenie.



Politechnika
Warszawska

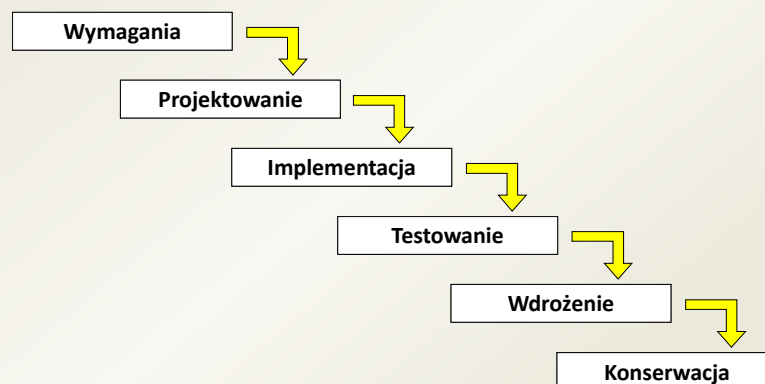
Od wymagań do kodu: modele w języku UML w cyklu

5

5

Cykl klasyczny

- Z racji podobieństwa schematu cyklu klasycznego do wodospadu, nazywa się go również cyklem wodospadowym (kaskadowym).



Politechnika
Warszawska

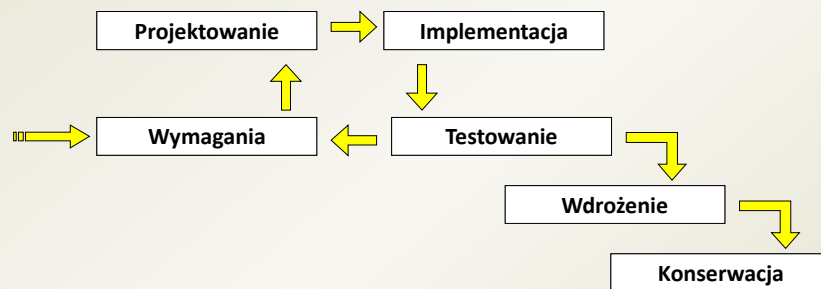
Od wymagań do kodu: modele w języku UML w cyklu

6

6

Cykl iteracyjny

- PROBLEM z cyklem klasycznym: ryzyko związane z „zamrażaniem” produktów poszczególnych faz cyklu wytwórczego oprogramowania - cykl wodospadowy.



ROZWIĄZANIE: wprowadzenie wielokrotnego przechodzenia przez fazy analizy i syntezy – cykl iteracyjny.

Etapy projektu a iteracje: metodyka Scrum

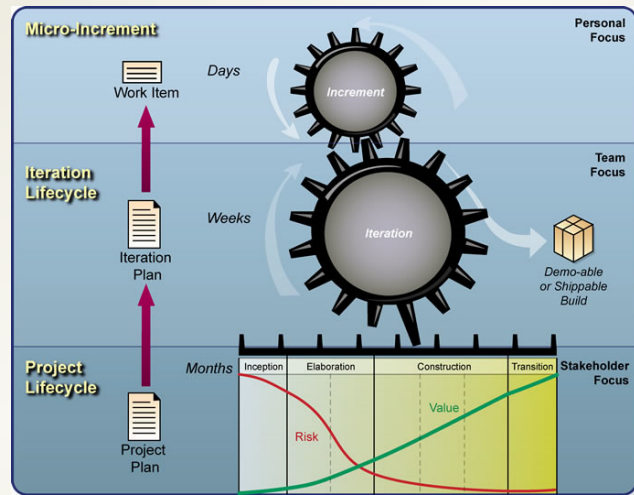


- Przygotowanie projektu → Iteracje (sprinty) → Wypuszczenie produktu

Etapy projektu a iteracje: metodyka OpenUP

- Rozpoczęcie → Wypracowanie → Konstrukcja → Przejście

Etapy ≠ Wodospad!!!



Politechnika
Warszawska

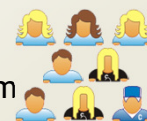
Od wymagań do kodu: modele w języku UML w cyklu

9

9

Role w metodyce OpenUP

- Interesariusz (Stakeholder)**
 - reprezentuje interesy odbiorców projektu
 - uczestniczy w definiowaniu i kontroli spełnienia wymagań
- Inżynier procesu**
 - dostosowuje proces do potrzeb zespołu
- Zespół**
 - Analityk: definiuje wymagania
 - Architekt: definiuje architekturę systemu
 - Deweloper: projektuje i implementuje system
 - Tester: testuje spełnienie wymagań
- Więcej ról w specyfikacji metodyki.

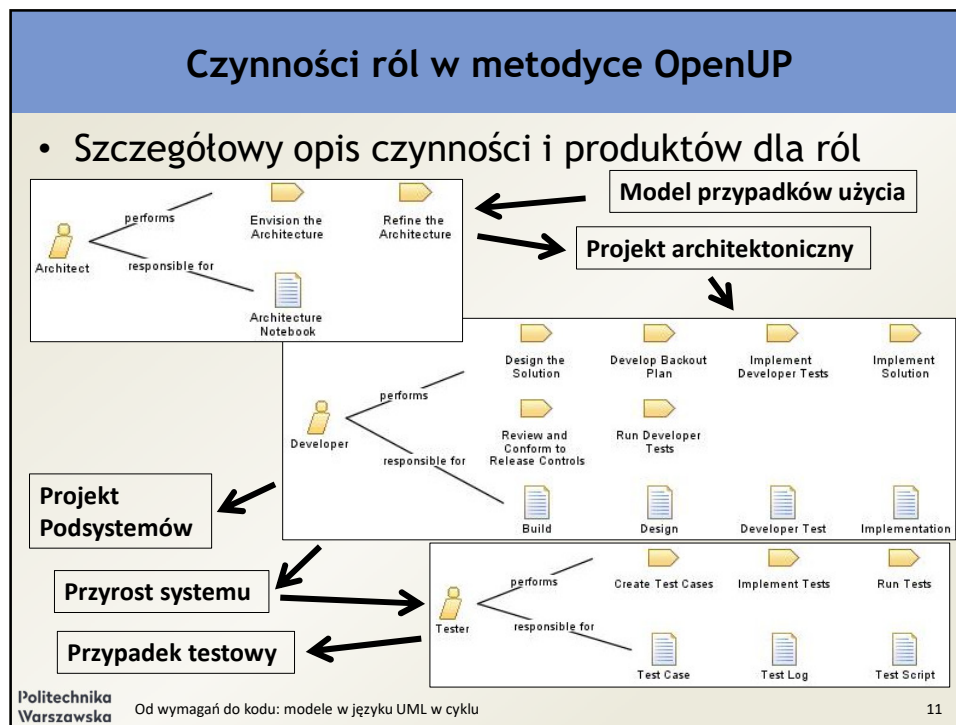


Politechnika
Warszawska

Od wymagań do kodu: modele w języku UML w cyklu

10

10



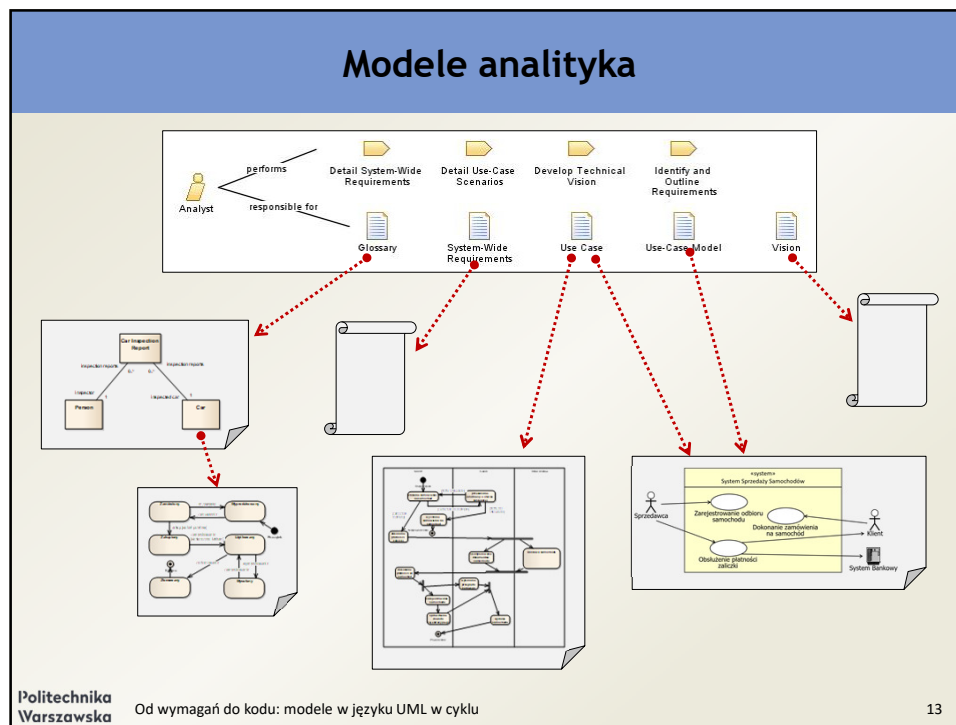
11

Ćwiczenie

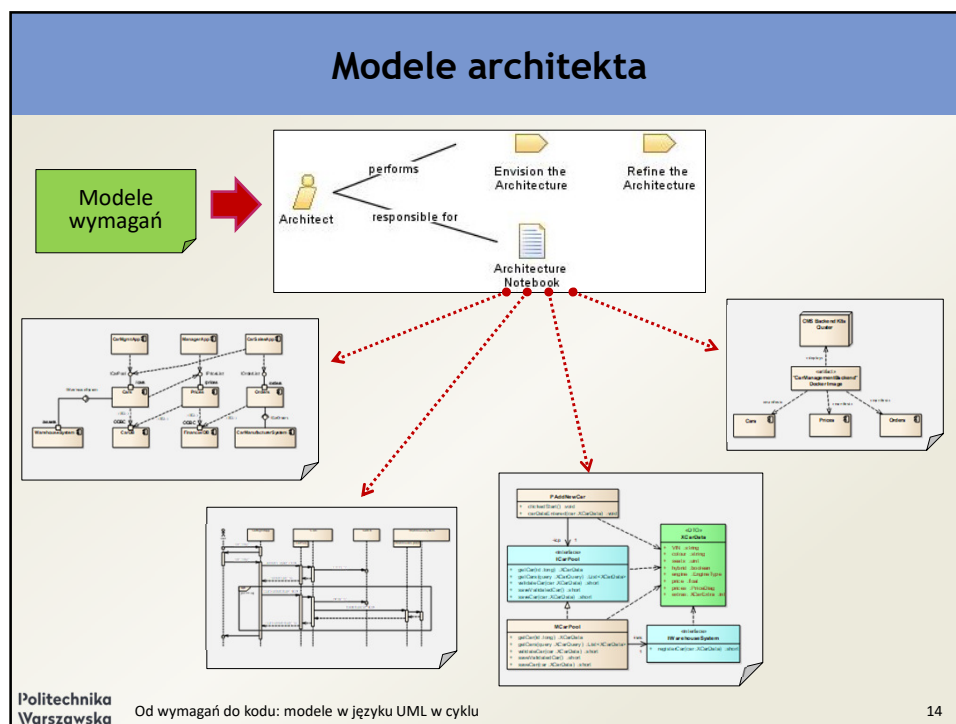
- Proszę określić, które poznane modele języka UML mają zastosowanie w poszczególnych fazach cyklu
 - Proszę określić modele języka UML tworzone w danej fazie i role, które za nie odpowiadają
 - Proszę określić jak modele z poprzednich faz wykorzystywane są w danej fazie
 - Proszę ograniczyć się do faz: wymagania, projektowanie, implementacja, testowanie

Politechnika Warszawska Od wymagań do kodu: modele w języku UML w cyklu 12

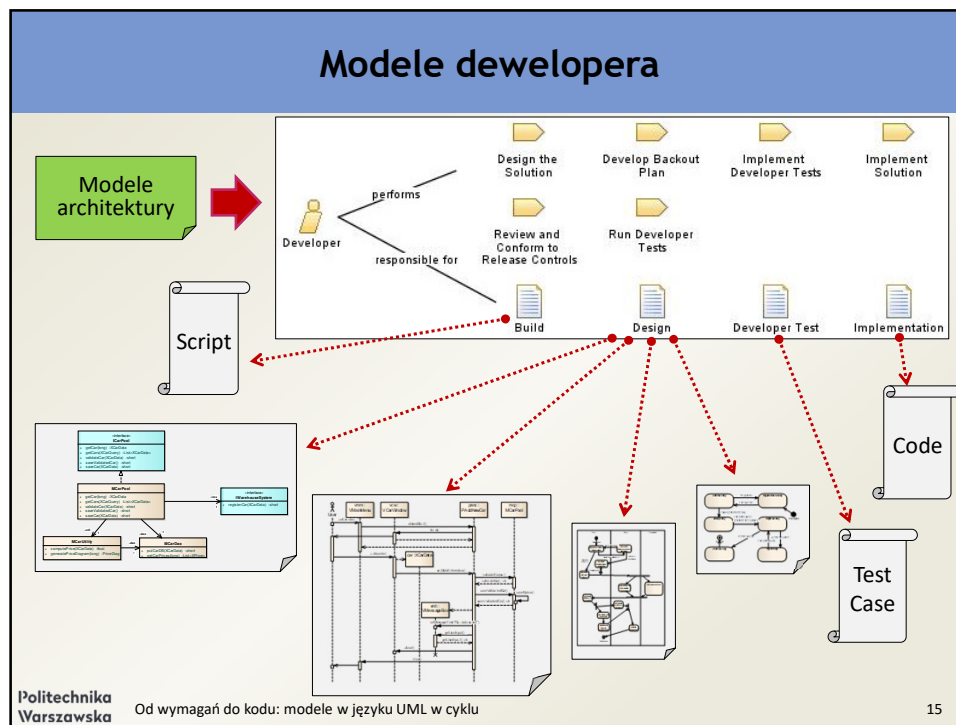
12



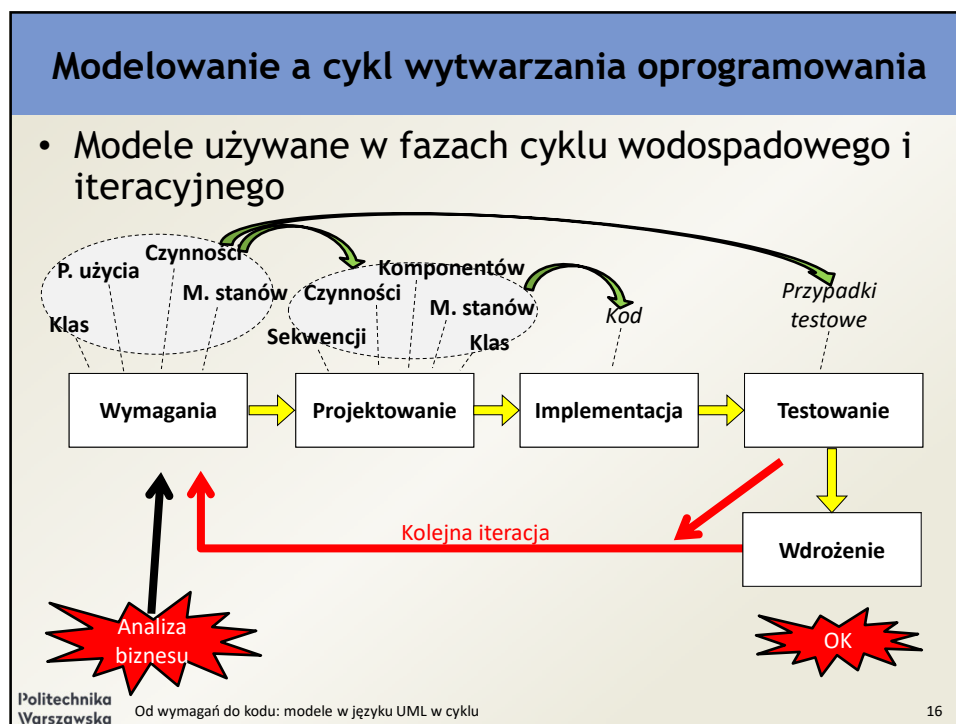
13



14



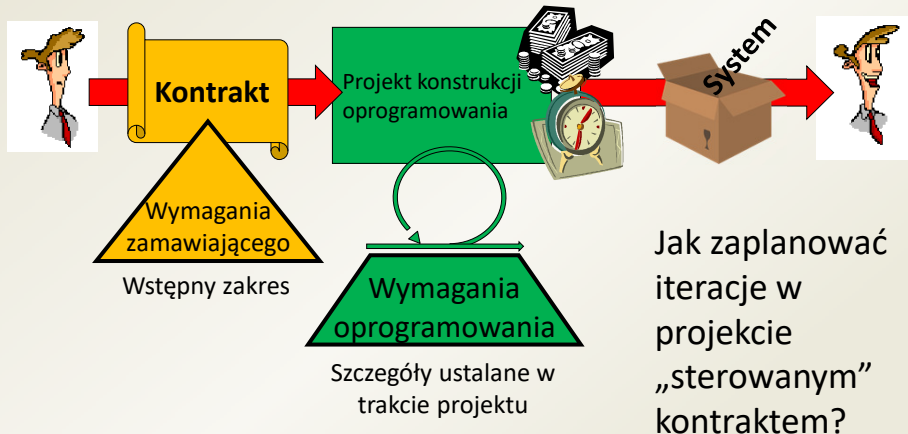
15



16

Umowy, kontrakty, zamówienia, ...

- Bardzo często, system jest zamawiany formalnie



Politechnika
Warszawska

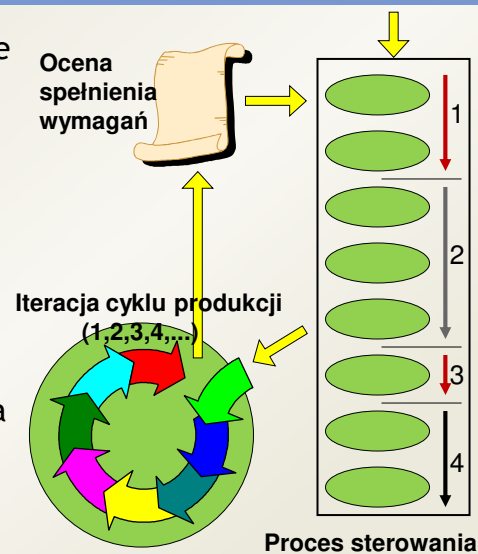
Od wymagań do kodu: modele w języku UML w cyklu

17

17

Model przypadków użycia w cyklu życia

- Przypadki użycia tworzone i specyfikowane są podczas analizy wymagań użytkownika.
- W podejściu iteracyjnym, przypadki użycia mogą stanowić główny element sterujący procesem produkcji oprogramowania.
- Realizacja systemu polega wtedy na kolejnej realizacji przypadków użycia.



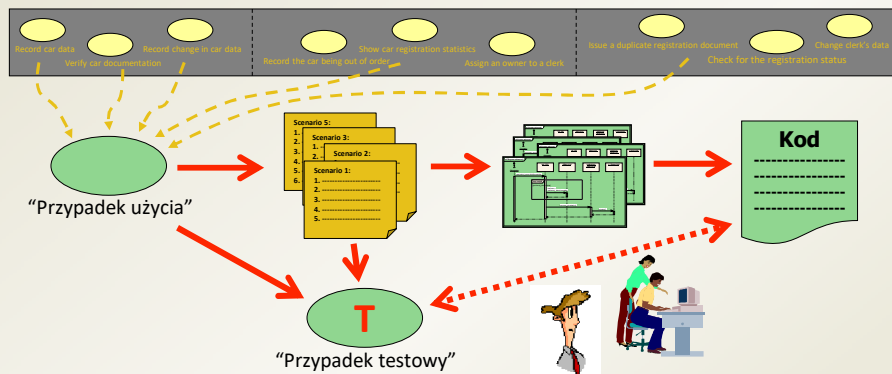
Politechnika
Warszawska

Od wymagań do kodu: modele w języku UML w cyklu

18

18

Realizacja przypadków użycia



- Dla przypadków użycia piszemy scenariusze, a na ich podstawie tworzymy diagramy interakcji i kod.
- Na bazie przypadków użycia piszemy przypadki testowe, aby formalnie zweryfikować, czy system jest zgodny z wymaganiami oprogramowania.

Politechnika
Warszawska

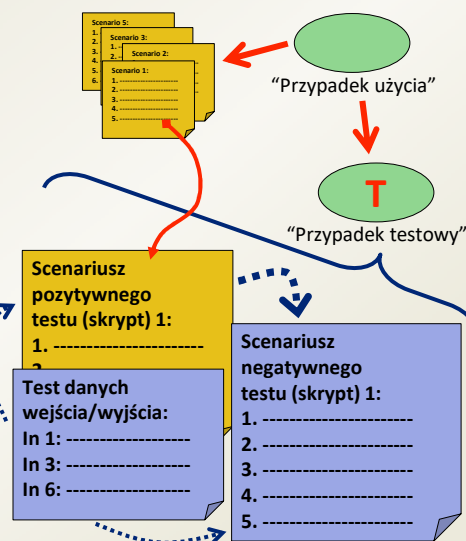
Od wymagań do kodu: modele w języku UML w cyklu

19

19

Od przypadków użycia do przypadków testowych

- Przypadki testowe powinny bazować bezpośrednio na przypadkach użycia.
- Każdy scenariusz przypadku użycia powinien mieć co najmniej jeden scenariusz testowy:
 - Scenariusze pozytywnego testu sprawdzają pożądane działanie systemu
 - Scenariusze negatywnego testu sprawdzają nie pożądane działanie systemu



Politechnika
Warszawska

Od wymagań do kodu: modele w języku UML w cyklu

20

20

Od przypadków użycia do instrukcji użytkownika



Podręczniki użytkownika mogą mieć następującą strukturę:

- Przypadki użycia określają sekcje „jak zrobić to lub to w systemie”
- Scenariusze opisują „jak to zrobić” w systemie
- Interfejs użytkownika reprezentuje „wygląd” systemu

